

Exercícios de Revisão de Diagrama de Casos de Uso

1. Considerando as técnicas de modelagem da *Unified Modeling Language* (UML), O Diagrama de Casos de Uso (*Use Cases*) é um diagrama comportamental, utilizado para representar os serviços ou as funcionalidades que o sistema disponibilizará para os usuários.

Sobre o Diagrama de Casos de Uso, julgue as sentenças a seguir:

I. Os casos de uso são utilizados para representar os requisitos funcionais do sistema, ou seja, referem-se aos serviços, às tarefas ou funcionalidades identificadas como necessários ao software e que podem ser utilizados de alguma maneira pelos atores que interagem com o sistema.

II. Cada Caso de Uso é representado por uma elipse, contendo uma breve descrição dentro do seu símbolo, que identifica qual serviço o Caso de Uso assume.

III. Um ator pode ser qualquer elemento externo que interaja com o software, como uma pessoa, um departamento de uma empresa, um outro sistema ou um dispositivo eletrônico.

IV. Um Diagrama de Casos de Uso é representado pelos elementos: Atores, Casos de Uso, Objetos, Atributos e Relacionamentos.

Estão corretos os itens:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

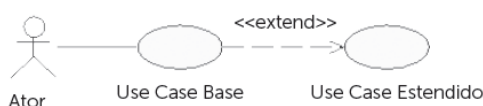
2. No Diagrama de Casos de Uso (*Use Cases*), a associação é um tipo de relacionamento entre os Atores que interagem com o sistema. A associação pode ser estabelecida entre o Ator e Caso de Uso, ou entre um Caso de Uso e outros Casos de Uso. Uma associação estabelecida entre um Ator e Casos de Uso representa que o Ator se utiliza, de alguma maneira, da função representada pelo Caso de Uso. Entre os Casos de Uso, pode-se estabelecer os relacionamentos e Extensão (<<extend>>) ou Inclusão (<<include>>).

Sobre os relacionamentos entre Casos de Uso de um Diagrama de Casos de Uso, julgue as sentenças a seguir:

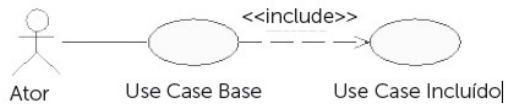
I. Um relacionamento estendido é utilizado para a modelagem da parte de um Caso de Uso que o usuário poderá considerar como um comportamento obrigatório do sistema.

II. O Caso de Uso incluído nunca permanece isolado, mas é apenas instanciado como parte de alguma base maior que o inclui.

III. A notação a seguir representa um relacionamento estendido (estereótipo <<extend>>) que parte do *use case* base para o *use case* estendido.



IV. A notação a seguir representa um relacionamento de inclusão (estereótipo <<include>>) que parte do *use case* base para o *use case* incluído.



Estão corretos os itens:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

3. Analise as afirmativas a seguir:

- I- Um caso de uso captura e expressa a interação entre usuário do sistema (ator) e o próprio sistema.
- II- O ator é um termo utilizado para representar um usuário do sistema ou outro sistema que se comunicará com o sistema em desenvolvimento.
- III- Os casos de uso devem ser modelados apenas na etapa de iniciação de um projeto.

Qual opção apresenta uma visão incorreta sobre os elementos de um caso de uso:

- a) A I está incorreta.
- b) A I e a II estão incorretas.
- c) A II está incorreta.
- d) As opções I e II apresentam visão correta sobre os elementos de um caso de uso.
- e) As opções I, II e III apresentam visão correta sobre os elementos de um caso de uso.

4. Analise as afirmações sobre os elementos que compõem o diagrama de casos de uso:

- I - O ator é um termo utilizado para representar um usuário do sistema ou outro sistema que se comunicará com o sistema em desenvolvimento.
- II - Um caso de uso captura e expressa a interação entre usuário do sistema (ator) e o próprio sistema.
- III- O relacionamento tem por objetivo expressar que um ator pode interagir com determinado caso de uso.

É possível afirmar que:

- a) Apenas a I está correta.
- b) Apenas a II está correta.

- c) II e III estão corretas.
- d) I e III estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

5. O tipo de relacionamento entre atores nos diagramas de casos de uso na linguagem de modelagem unificada (UML), é conhecido como:
(Prova ano: 2015, banca: UERJ, órgão: UERJ. Prova: analista de sistemas - desenvolvimento)

- A) Inclusão.
- B) Herança.
- C) Extensão.
- D) Comunicação.
- E) Extend.

6. Na modelagem de casos de uso, em sistemas complexos, em vez de representar todos os casos de uso em um único diagrama, pode-se adotar a abordagem de criar vários diagramas, de acordo com as necessidades de visualização. Analise as três opções a seguir: (Ano: 2013, banca: FUNRIO, órgão: INSS. Prova: analista - tecnologia da informação)

I – Diagrama exibindo um caso de uso e seus relacionamentos.

II – Diagrama exibindo todos os casos de uso para um ator.

III – Diagrama exibindo todos os casos de uso a serem implementados em um ciclo de desenvolvimento.

Qual(is) afirmativa(s) pode(m) ser considerada(s) modelo(s) de particionamento do diagrama de casos de uso?

- A) Apenas a I.
- B) A I e a II.
- C) A I e a III.
- D) A II e a III.
- E) Todas.

7. Exercício – Diagrama de Casos de Uso (Terminal Eletrônico de Banco)

Um banco deseja desenvolver um sistema para operar em seus terminais eletrônicos (caixas de autoatendimento). O sistema deve oferecer ao cliente a possibilidade de realizar operações bancárias básicas.

O funcionário faz o cadastro do clientes, realiza a autorização de abertura de conta, autoriza o encerramento de conta.

O cliente, ao acessar o terminal eletrônico, deve primeiro **realizar login** utilizando seu cartão e senha. Após a autenticação, o cliente poderá escolher entre as seguintes opções:

1. **Solicita a abertura de conta (a abertura de conta exige uma realização de um depósito), que pode ser a abertura de conta poupança ou abertura de conta corrente, quando for solicitada a abertura de conta, caso o cliente ainda não exista, precisa ser cadastrado.**
2. **Solicita encerramento de conta, quando o cliente encerrar a conta pode ser necessário realizar um saque caso haja saldo ou pode ser necessário realizar um depósito caso a conta esteja em débito.**

3. **Consultar saldo** da conta.
4. **Realizar saque**, informando o valor desejado (se houver saldo suficiente, o sistema libera as cédulas; caso contrário, emite uma mensagem de erro). Essa operação exige uma outra operação registrar movimento no histórico do cliente.
5. **Depositar valores**, registrando a quantia em dinheiro ou cheque. Essa operação exige uma outra operação registrar movimento no histórico do cliente.
6. **Realizar transferência** entre contas do banco, informando o número da conta de destino e o valor.
7. **Emitir extrato** da conta, mostrando as últimas movimentações financeiras.

Além disso, o sistema deve garantir que:

- As operações de saque e transferência só podem ser concluídas após a **verificação de saldo suficiente**.

8. Faça a documentação do caso de uso (refinamento do caso de uso) **Realizar Saque** do exercício anterior.